

DOCUMENTACIÓN DE LA FASE DE VERIFICACIÓN

SEGÚN ISO/IEC 12207

Proyecto: Sistema de Gestión de Pedidos “Pinky Puff”



Caisaguano Anthony

Maisincho Isaac

Ramos Paulo

Sánchez Julio

30708: Modelos de Procesos Desarrollo de Software

Ing. Cristian Cola

23/07/2026

1. Introducción

Según la norma ISO/IEC 12207, los procesos de Verificación y Validación son procesos independientes del ciclo de vida del software que persiguen objetivos distintos y complementarios. La verificación responde a la pregunta “¿estamos construyendo el producto correctamente?”, mientras que la validación responde a “¿estamos construyendo el producto correcto para el usuario?”.

La verificación comprueba que cada producto de trabajo generado en una fase cumple con los requisitos, estándares y criterios definidos en la fase anterior. La validación, en cambio, asegura que el producto final satisface las necesidades y expectativas reales del cliente. El presente documento cubre exclusivamente la fase de Verificación del proyecto Pinky Puff.

1.1 Objetivo de la fase de verificación

Garantizar que cada entregable generado durante el desarrollo del sistema Pinky Puff cumple con las especificaciones, estándares y criterios establecidos antes de pasar a la siguiente fase del ciclo de vida, dejando evidencia objetiva y trazable de las revisiones, defectos y pruebas realizadas.

1.2 Contexto del proyecto verificado

Producto	Aplicación de escritorio con interfaz gráfica que reemplaza el registro manual de pedidos y cuentas durante las ventas en “Vivo” de la tienda Pinky Puff.
Metodología	Ágil, marco de trabajo Scrum, modelo de procesos iterativo-evolutivo (6 sprints entre el 30/04/2026 y el 16/06/2026).
Tecnologías	Java (NetBeans), Java Swing (vista), JavaFX (gráficos), Hibernate 7 + JPA (persistencia), PostgreSQL 18 contenerizado en Docker (localhost:5433 → 5432), OpenPDF/LibrePDF (reportes), Lombok, Git (control de versiones), Figma (maquetas).
Arquitectura	N-Capas: Vista (FrmLogin, FrmDashboard) · Controlador (ControladorDashboard, controlador de autenticación, controlador PDF) · Servicio/Negocio (PedidoService con patrón Observer) · Persistencia + Modelo (repositorios, entidades, JPAUtil con EntityManagerFactory Singleton).
Requerimientos	RF01–RF07 y RNF01–RNF02, especificados en el ERS V2 (IEEE 830-1998, 26/05/2026).
Módulos	MOD-001 a MOD-005, definidos en el documento de Diseño del Sistema (04/06/2026).
Entregable final	Ejecutable mavenproject1.jar + base de datos generada por Hibernate (administradores, clientes, productos, pedidos, etiqueta_config).

1.3 Alcance y relación con el Modelo de Evaluación SPICE

El Modelo de Evaluación de Procesos basado en ISO/IEC 15504 (SPICE) elaborado por el equipo integra la verificación dentro del proceso “I.7 / II.7 Pruebas (Verificación y Validación)” y registra explícitamente que el plan de pruebas y los casos de prueba documentados constituirían “Información no proporcionada”. El presente documento cubre esa brecha: aporta el plan de verificación, las listas de verificación, los registros de revisiones y defectos, los informes de revisión técnica y las evidencias de pruebas unitarias y de integración que el PAM exigirá como evidencia al momento de la evaluación.

Nota sobre la evidencia: las celdas marcadas con el símbolo ► corresponden a evidencia gráfica o de herramienta (capturas de pantalla, historial de commits, reportes de cobertura) que debe adjuntarse como anexo antes de la entrega final. Los registros de defectos y de revisiones se han consolidado a partir de los artefactos reales del proyecto: acta de reunión N.º 2, ERS V2, documento de Diseño del Sistema, planificación de proyecto y cuadernos personales PSP de los integrantes.

2. Plan de Verificación

Documento donde se establece cómo se realizará la verificación del proyecto Pinky Puff: objetivos, alcance, responsables, cronograma, productos a verificar, métodos y criterios de aceptación.

2.1 Objetivos

- Comprobar que el ERS V2 cumple con la estructura del estándar IEEE 830-1998 y que cada requerimiento conserva su identificación, actor, entradas, proceso, precondiciones, postcondiciones y prioridad.
- Verificar la trazabilidad completa entre los requerimientos RF01–RF07, los casos de uso, los módulos MOD-001 a MOD-005 y las entidades de la base de datos.
- Comprobar que el código fuente implementado corresponde a las capas y componentes definidos en el documento de Diseño del Sistema.
- Detectar, registrar y dar seguimiento a los defectos encontrados en documentos, código y base de datos hasta su corrección.
- Verificar mediante pruebas unitarias y de integración que cada postcondición documentada en el ERS se cumple en el producto ejecutable.
- Dejar evidencia objetiva y reproducible de todas las actividades de verificación ejecutadas durante los seis sprints.

2.2 Alcance

La verificación se aplica exclusivamente a los productos de trabajo del proyecto Pinky Puff generados entre el 20/04/2026 (acta de levantamiento de requisitos) y el 16/06/2026 (cierre del Sprint 6), más la documentación de cierre elaborada en julio de 2026. Se incluyen documentos, modelos, código fuente, esquema de base de datos y el ejecutable. Quedan fuera del alcance el despliegue en producción, la operación y el mantenimiento, por tratarse de un sistema que se ejecuta localmente en el equipo de la administradora y por el límite académico de la asignatura.

2.3 Responsables

Rol	Integrante	Responsabilidad en la verificación
Scrum Master	Sánchez Julio	Verificador líder: planifica las revisiones, modera las inspecciones formales, consolida los hallazgos y autoriza el cierre de la fase.
Product Owner	Maisincho Isaac	Verifica la conformidad de los artefactos con los requisitos acordados con la cliente en el acta N.º 2 y aprueba los cambios de requerimientos.
Team	Caisaguano Anthony	Inspección de código y pruebas unitarias de MOD-001 (seguridad, autenticación) y MOD-002 (registro de productos); revisión cruzada del trabajo de Ramos.
Team	Ramos Paulo	Inspección de código y pruebas unitarias de MOD-003 (pedidos), MOD-004 (clientes) y MOD-005 (estadísticas y reportes); revisión cruzada del trabajo de Caisaguano.
Validador externo	Ing. Cristian Cola	Revisa la documentación de verificación, emite observaciones y valida los resultados obtenidos.

Principio de independencia: ningún integrante verifica en solitario el producto de trabajo que él mismo construyó; toda inspección de código se realiza con al menos un revisor distinto al autor.

2.4 Cronograma de verificación

Iteración	Fechas	Producto de trabajo a verificar	Actividad de verificación
Sprint 1	30/04/2026 – 06/05/2026	MOD-001: entorno Docker/PostgreSQL, mapeo ORM, hashing, pantalla de Login (RF01)	Inspección de código del login y de JPAUtil; pruebas de autenticación; verificación de la conexión JDBC.
Sprint 2	16/05/2026 – 22/05/2026	Bloqueo de intentos y CRUD de categorías y etiquetas (RF06)	Revisión entre pares del CRUD; pruebas unitarias de unicidad de categorías.
Sprint 3	25/05/2026 – 31/05/2026	MOD-002 y MOD-003: registro de productos y pedidos (RF02, RF03)	Inspección del auto-registro de cliente y pedido; verificación de postcondiciones del ERS.
Sprint 4	01/06/2026 – 06/06/2026	MOD-003 y MOD-004: estados de pedido, gestión de clientes, patrón Observer	Pruebas unitarias de transición de estados y filtros; prueba de integración del dashboard.
Sprint 5	07/06/2026 – 11/06/2026	MOD-005: gráficas JavaFX y reportes PDF (RF05)	Verificación de la agregación de pedidos cobrados y de la generación del PDF.
Sprint 6	12/06/2026 – 16/06/2026	Aplicativo integrado (mavenproject1.jar)	Pruebas de integración extremo a extremo y verificación de RNF01 y RNF02.
Cierre	07/07/2026 – 23/07/2026	Documentación completa del proyecto	Revisión documental final, consolidación del registro de defectos y emisión de los informes de revisión técnica.

Las fechas de los sprints se toman del documento “Planificación de Proyecto”. Ver el defecto DEF-11 respecto de la discrepancia con las fechas registradas en el cuaderno PSP del Sprint 4.

2.5 Productos o artefactos a verificar

Código	Producto de trabajo	Fase de origen	Fuente de verificación
ART-01	Acta de Reunión N.º 2 – Levantamiento de requisitos	Requisitos	Acta firmada por la cliente (07/05/2026)
ART-02	Especificación de Requerimientos de Software (ERS V2)	Requisitos	Documento del 26/05/2026, IEEE 830-1998
ART-03	Diagrama de casos de uso del sistema PinkyPuff	Análisis	Sección 1.1.2 del ERS V2
ART-04	Documento de Diseño del Sistema (arquitectura, módulos, interfaces, modelos de datos)	Diseño	Documento del 04/06/2026
ART-05	Maqueta de interfaces en Figma	Diseño	Enlace publicado en el documento de diseño
ART-06	Código fuente Java (view, controller, service, persistencia/model)	Implementación	Repositorio Git del proyecto
ART-07	Esquema físico de la base de datos generado por Hibernate	Implementación	Contenedor postgres:18
ART-08	Ejecutable mavenproject1.jar	Implementación	Artefacto construido con Maven
ART-09	Reportes PDF generados por el sistema	Implementación	Carpeta por defecto de salida
ART-10	Planificación de Proyecto (sprints, roles, artefactos, herramientas)	Gestión	Documento de planificación
ART-11	Cuadernos personales PSP de los integrantes	Gestión	Participaciones individuales (07/2026)

Código	Producto de trabajo	Fase de origen	Fuente de verificación
ART-12	Modelo de Evaluación de Procesos ISO/IEC 15504 (SPICE) v1.0	Calidad	Documento del 07/07/2026

2.6 Métodos de verificación

Método	Descripción	Se aplica a
Revisión documental	Lectura sistemática del documento contra una lista de verificación y contra el estándar declarado.	ART-01, ART-02, ART-04, ART-10, ART-12
Inspección formal	Revisión estructurada con moderador (Scrum Master), autor y revisores, con registro de hallazgos y seguimiento de correcciones.	ART-02, ART-04, ART-06
Revisión entre pares	Un integrante del Team revisa el código escrito por otro antes de integrarlo a la rama principal.	ART-06
Verificación cruzada de trazabilidad	Contraste requisito → caso de uso → módulo → entidad de base de datos.	ART-02, ART-03, ART-04, ART-07
Verificación en herramienta	Comprobación del historial de commits en Git y de la reproducibilidad del contenedor Docker.	ART-06, ART-07
Pruebas unitarias	Ejecución de casos de prueba sobre métodos y componentes individuales de cada módulo.	ART-06
Pruebas de integración	Ejecución de flujos que atraviesan varias capas o módulos del sistema.	ART-06, ART-08
Inspección visual contra maqueta	Comparación de cada pantalla construida con la maqueta de Figma y con el caso de uso asociado.	ART-05, ART-08

2.7 Criterios de aceptación

Código	Criterio de aceptación	Umbral
CA-01	El documento verificado cumple íntegramente la estructura del estándar declarado (IEEE 830-1998 para el ERS).	100 % de las secciones obligatorias presentes
CA-02	Cada requerimiento funcional del ERS es trazable a un caso de uso, a un módulo y a una entidad de la base de datos.	7 de 7 requerimientos trazables
CA-03	Cada postcondición documentada en el ERS está cubierta por al menos un caso de prueba.	100 % de postcondiciones cubiertas
CA-04	No existen defectos de severidad Alta o Crítica en estado pendiente al cierre de un sprint.	0 defectos Altos/Críticos abiertos
CA-05	Las pruebas unitarias del módulo verificado se ejecutan sin fallos.	100 % de casos en estado “Aprobado”
CA-06	Las pruebas de integración de los flujos críticos (RF01–RF05) se ejecutan sin fallos.	100 % de flujos críticos aprobados
CA-07	Los paquetes del código fuente corresponden a las capas definidas en el diseño (Vista, Controlador, Servicio, Persistencia/Modelo).	Correspondencia total
CA-08	Cada pantalla implementada corresponde a un caso de uso del ERS y a la maqueta de Figma.	6 de 6 pantallas verificadas

Código	Criterio de aceptación	Umbral
CA-09	Todo cambio de código verificado está registrado en el repositorio Git con su commit asociado.	Trazabilidad completa
CA-10	Los documentos entregables cuentan con portada, control de versiones y bibliografía en formato APA 7.	Cumplimiento total

3. Listas de Verificación (Checklists)

Las siguientes listas permiten comprobar que cada documento o artefacto cumple con los criterios definidos en el plan. La columna “Revisado” utiliza ✓ (cumple), ✗ (no cumple) y ~ (cumple parcialmente).

Tabla 3.1. Resumen general de artefactos verificados

Documento / Artefacto	Revisado	Observaciones
Acta de Reunión N.º 2 (requisitos)	✓	Correcto. Firmada por la cliente y por el responsable del proyecto.
Especificación de Requerimientos (ERS V2)	~	Precondición de RF01 inconsistente (DEF-09); tabla de definiciones con filas vacías.
Diagrama de casos de uso	✓	Cubre los 7 RF; relaciones «extend» coherentes con RF02, RF03 y RF04.
Diseño del Sistema (arquitectura, módulos, BD)	✓	Sin errores detectados; trazable a los RF01–RF07.
Maqueta de interfaces (Figma)	~	► Adjuntar comparación pantalla a pantalla contra el ejecutable.
Código fuente (paquetes por capas)	✓	Cumple la estructura N-Capas definida en el diseño.
Esquema físico de base de datos	✓	Tablas generadas por Hibernate conforme al modelo físico.
Planificación de Proyecto	~	Discrepancia de fechas en el Sprint 4 (DEF-11); vacío no justificado entre el 07/05 y el 15/05.
Cuadernos personales PSP	~	Inconsistencias aritméticas y fila duplicada (DEF-12, DEF-13).
Modelo de Evaluación SPICE	~	Control de versiones sin fecha (DEF-10).

Tabla 3.2. Checklist del ERS V2 (IEEE 830-1998)

N.º	Criterio a verificar	Revisado	Observaciones
1	El documento incluye portada, personal involucrado, definiciones, acrónimos y referencias.	✓	Correcto
2	Se declara explícitamente el estándar de referencia (IEEE 830-1998).	✓	Sección Referencias
3	Cada requerimiento funcional tiene identificación, nombre, actor, descripción, entradas, proceso, precondiciones, postcondiciones y prioridad.	✓	RF01–RF07 completos
4	Las precondiciones declaradas son lógicamente coherentes con el requerimiento.	✗	DEF-09: RF01 declara como precondición “El administrador ha iniciado sesión”
5	Los requerimientos no funcionales están documentados con prioridad.	✓	RNF01 y RNF02, prioridad Alta
6	Los RNF tienen criterios comprobables asociados.	~	Redacción cualitativa; ver recomendación R-03
7	Se documentan restricciones, suposiciones y dependencias.	✓	Coherentes con el diseño
8	Se documentan las características de los usuarios.	✓	Actor único: Administrador

N.º	Criterio a verificar	Revisado	Observaciones
9	El documento está versionado y sus cambios respecto de la versión anterior son identificables.	~	Existe V2, pero no hay tabla de control de cambios
10	La tabla de definiciones y acrónimos no contiene filas vacías.	✗	Dos filas vacías al final de la tabla

Tabla 3.3. Checklist del Diseño del Sistema

N.º	Criterio a verificar	Revisado	Observaciones
1	El documento cubre arquitectura, componentes, interfaces y base de datos.	✓	Completo
2	La arquitectura N-Capas separa Vista, Controlador, Servicio y Persistencia + Modelo.	✓	Sin acoplamientos indebidos detectados
3	Cada módulo MOD-001 a MOD-005 especifica identificador, propósito, función principal, dependencias y tecnología.	✓	Correcto
4	Cada pantalla diseñada corresponde a un caso de uso del ERS.	✓	6 pantallas / 7 casos de uso agrupados
5	Existen los tres modelos de datos (conceptual, relacional y físico) y son consistentes entre sí.	✓	Entidades Administrador, Etiquetas, Productos, Pedidos, Clientes
6	El modelo de datos soporta los estados de pedido (Pendiente, Cobrado, Cancelado) y de cliente (Activo, Inactivo, Bloqueado).	✓	Verificado contra RF03 y RF04
7	La configuración de la base de datos contenerizada está documentada (imagen, puertos, volumen).	✓	postgres:18, 5433 → 5432
8	Las decisiones de diseño respetan la restricción de operar en un equipo portátil de bajo rendimiento (RNF02).	~	Declarado, pendiente de medición cuantitativa

Tabla 3.4. Checklist del código fuente e implementación

N.º	Criterio a verificar	Revisado	Observaciones
1	Los paquetes implementados (view, controller, service, persistencia/model) corresponden a las capas del diseño.	✓	Correspondencia total
2	Las contraseñas se almacenan cifradas y nunca en texto plano.	✓	SHA-256 con charset UTF-8 explícito
3	La comparación de credenciales aplica el mismo algoritmo de hashing al valor ingresado.	✓	Corregido en DEF-03
4	La conexión JDBC apunta al puerto expuesto en el host (5433) y no al interno del contenedor.	✓	Corregido en DEF-04
5	El patrón Observer de PedidoService notifica los cambios a la interfaz.	✓	Corregido en DEF-08
6	Las funcionalidades RF01–RF07 son operativas en el ejecutable mavenproject1.jar.	✓	► Adjuntar capturas de cada pantalla en ejecución
7	Todo el código fuente está versionado en Git con historial completo.	✓	► Adjuntar captura del historial de commits
8	El código no contiene credenciales ni rutas absolutas embebidas.	~	Revisar la ruta del volumen de datos documentada en el diseño

N.º	Criterio a verificar	Revisado	Observaciones
9	Las excepciones de persistencia se gestionan y no se propagan a la interfaz sin control.	~	► Verificar en la inspección INS-03
10	Hibernate genera las tablas del modelo físico (pedidos, clientes, productos, administradores, etiqueta_config).	✓	Verificado en el contenedor

Tabla 3.5. Checklist de trazabilidad requisito → diseño → implementación

RF	Nombre	Caso de uso	Módulo	Componente / entidad principal
RF01	Iniciar Sesión	Iniciar Sesión	MOD-001	FrmLogin + controlador de autenticación + tabla administradores
RF02	Registrar Producto	Registrar Producto	MOD-002	FrmDashboard (pestaña Pedido) + repositorio de productos + tabla productos
RF03	Gestionar Pedido	Gestionar pedidos	MOD-003	PedidoService (Observer) + tabla pedidos + controlador PDF
RF04	Gestionar Clientes	Gestionar clientes	MOD-004	Pestaña Clientes + repositorio de clientes + tabla clientes
RF05	Visualizar Estadísticas de Venta	Visualizar estadísticas de venta	MOD-005	Pestaña Reporte (JavaFX) + consultas sobre pedidos cobrados
RF06	Gestionar Categorías y Etiquetas	Gestionar categorías y etiquetas	MOD-002	Pestaña Configurar + tabla etiqueta_config
RF07	Configuración de Credenciales	Configuración de credenciales del administrador	MOD-001	Pestaña Configurar + tabla administradores
RNF01	Eficiencia de interacción	— (transversal)	Todos	Verificado por inspección de flujos y conteo de pasos
RNF02	Rendimiento y optimización	— (transversal)	Todos	Verificado por medición de tiempos de respuesta

Los nombres de MOD-002 y MOD-005 se infieren de la funcionalidad asociada; deben confirmarse contra la nomenclatura exacta del documento de Diseño del Sistema antes de la entrega.

4. Registro de Revisiones

Historial de las revisiones realizadas sobre los diferentes documentos y productos del proyecto.

ID	Fecha	Documento / Artefacto	Revisor	Tipo	Resultado
REV-01	20/04/2026	Requisitos levantados (acta N.º 2)	Linda Aguilar (cliente)	Revisión con cliente	Aprobado
REV-02	06/05/2026	MOD-001 – Pantalla de Login (RF01)	Sánchez Julio	Inspección de código	Corregir (DEF-01, DEF-03)
REV-03	06/05/2026	MOD-001 – Persistencia y hashing	Caisaguano Anthony	Revisión entre pares	Corregir (DEF-02, DEF-04)
REV-04	07/05/2026	Acta de Reunión N.º 2	Maisincho Isaac (PO)	Revisión documental	Aprobado y firmado
REV-05	26/05/2026	ERS V2	Sánchez Julio / Ing. Cristian Cola	Revisión documental	Aprobado con observaciones
REV-06	31/05/2026	MOD-002 / MOD-003 – Registro de productos y pedidos	Ramos Paulo	Revisión entre pares	Aprobado
REV-07	04/06/2026	Diseño del Sistema	Equipo completo	Inspección formal	Aprobado
REV-08	11/06/2026	MOD-004 – Gestión de clientes y filtros	Caisaguano Anthony	Revisión entre pares	Corregir (DEF-07)
REV-09	15/06/2026	PedidoService – patrón Observer	Sánchez Julio	Inspección de código	Corregir (DEF-08)
REV-10	17/06/2026	Sprint 4 – MOD-003 y MOD-004 completos	Maisincho Isaac (PO)	Revisión de incremento	Aprobado
REV-11	07/07/2026	Modelo de Evaluación SPICE v1.0	Equipo completo	Revisión documental	Aprobado con observaciones (DEF-10)
REV-12	10/07/2026	Cuadernos personales PSP	Sánchez Julio	Revisión documental	Corregir (DEF-12, DEF-13)
REV-13	23/07/2026	Documentación de Verificación v1.0	Ing. Cristian Cola	Validación externa	En revisión

5. Registro de Defectos

Documento donde se registran los errores encontrados durante las revisiones, las inspecciones y las pruebas. Los defectos DEF-01 a DEF-08 provienen de los registros reales de los cuadernos personales PSP de los integrantes; los defectos DEF-09 a DEF-13 fueron detectados durante la revisión documental de cierre.

5.1 Registro detallado

ID	Fecha	Módulo / Artefacto	Descripción	Tipo	Severidad	Estado
DEF-01	02/05/2026	MOD-001	La tecla “Enter” no disparaba el inicio de sesión desde el campo de contraseña por falta de un KeyListener o acción por defecto, incumpliendo el proceso descrito en RF01.	Interfaz	Alta	Corregido
DEF-02	03/05/2026	MOD-001	El hashing SHA-256 generaba valores distintos en cada ejecución porque no se especificaba el charset (UTF-8) al convertir el String a bytes.	Lógica	Crítica	Corregido
DEF-03	05/05/2026	MOD-001	La validación comparaba la contraseña ingresada en texto plano contra el hash SHA-256 almacenado, por lo que el login fallaba con credenciales correctas.	Lógica	Crítica	Corregido
DEF-04	06/05/2026	MOD-001	persistence.xml apuntaba al puerto interno del contenedor (5432) en lugar del puerto expuesto en el host (5433), impidiendo la conexión.	Base de datos	Alta	Corregido
DEF-05	03/06/2026	MOD-003	La transición de estado CANCELADO → PENDIENTE no restauraba correctamente el stock del producto.	Lógica	Alta	Corregido
DEF-06	04/06/2026	MOD-003	La eliminación de un producto individual no recalculaba el total del pedido.	Base de datos	Alta	Corregido
DEF-07	11/06/2026	MOD-004	El filtro por estado BLOQUEADO también mostraba clientes en estado ACTIVO.	Lógica	Media	Corregido
DEF-08	15/06/2026	MOD-005 / Dashboard	El patrón Observer no notificaba la actualización del contador de pedidos en tiempo real.	Integración	Media	Corregido
DEF-09	15/07/2026	ERS V2 (RF01)	RF01 declara como precondition “El administrador ha iniciado sesión”, lo que es lógicamente contradictorio con el propio caso de uso de inicio de sesión.	Requisitos	Media	Pendiente
DEF-10	15/07/2026	Modelo SPICE v1.0	La tabla de control de versiones conserva el marcador [DD/MM/AAAA] en lugar de la fecha real de creación.	Documentación	Baja	Pendiente
DEF-11	15/07/2026	Planificación / PSP	El Sprint 4 figura del 01/06 al 06/06 en la planificación y del	Documentación	Media	Pendiente

ID	Fecha	Módulo / Artefacto	Descripción	Tipo	Severidad	Estado
			01/06 al 17/06 en el cuaderno PSP; además existe un vacío no justificado entre el 07/05 y el 15/05.			
DEF-12	15/07/2026	Cuaderno PSP	La tabla “Propuesta de mejora personal” repite una fila completa en uno de los cuadernos individuales.	Documentación	Baja	Pendiente
DEF-13	15/07/2026	Cuaderno PSP	Inconsistencia aritmética entre el registro de tiempo y el registro de actividades: los totales declarados no coinciden con la suma de las filas.	Documentación	Media	Pendiente

5.2 Seguimiento de la corrección

ID	Fase donde se detectó	Fase donde se corrigió	Responsable	Tiempo de corrección	Sprint
DEF-01	Codificación	Codificación	Caisaguano Anthony	20 min	Sprint 1
DEF-02	Codificación (prueba unitaria)	Codificación	Maisincho Isaac	25 min	Sprint 1
DEF-03	Pruebas	Codificación	Caisaguano Anthony	30 min	Sprint 1
DEF-04	Pruebas	Codificación	Maisincho Isaac	20 min	Sprint 1
DEF-05	Validación	Codificación	Ramos Paulo	30 min	Sprint 4
DEF-06	Validación	Codificación	Ramos Paulo	45 min	Sprint 4
DEF-07	Validación	Codificación	Ramos Paulo	40 min	Sprint 4
DEF-08	Validación	Codificación	Ramos Paulo	1 h 10 min	Sprint 4
DEF-09	Revisión documental	Pendiente	Sánchez Julio	—	Cierre
DEF-10	Revisión documental	Pendiente	Equipo	—	Cierre
DEF-11	Revisión documental	Pendiente	Sánchez Julio	—	Cierre
DEF-12	Revisión documental	Pendiente	Autor del cuaderno	—	Cierre
DEF-13	Revisión documental	Pendiente	Autor del cuaderno	—	Cierre

5.3 Clasificación y métricas de defectos

Tabla 5.3.1. Defectos por tipo

Tipo de defecto	Cantidad	Porcentaje	Observación
Lógica	4	30,8 %	Tipo más frecuente; concentrado en reglas de negocio y autenticación.
Documentación	4	30,8 %	Detectados íntegramente en la revisión documental de cierre.
Base de datos	2	15,4 %	Configuración de puertos y recálculo de totales.
Interfaz	1	7,7 %	Evento de teclado no implementado.

Tipo de defecto	Cantidad	Porcentaje	Observación
Integración	1	7,7 %	Notificación del patrón Observer.
Requisitos	1	7,7 %	Precondición contradictoria en el ERS.
Sintaxis	0	0 %	Ninguno registrado.
Total	13	100 %	8 corregidos · 5 pendientes

Tabla 5.3.2. Defectos por fase de detección (eficiencia de la verificación)

Fase de detección	Cantidad	Interpretación
Codificación	2	Detección temprana; costo de corrección bajo (20–25 min).
Pruebas	2	Detección intermedia; costo de corrección de 20–30 min.
Validación	4	Detección tardía; el defecto más costoso (DEF-08) requirió 1 h 10 min.
Revisión documental	5	Defectos documentales detectados en la fase de cierre, ninguno impacta el ejecutable.

Métricas consolidadas de la verificación: 13 defectos registrados, de los cuales 8 (61,5 %) afectan al producto software y ya han sido corregidos, y 5 (38,5 %) son defectos documentales pendientes de corrección antes de la entrega final. El tiempo total invertido en corrección de defectos de código asciende a 4 h 00 min. El 50 % de los defectos de código se detectó en fases posteriores a la codificación, lo que confirma la observación registrada por el equipo en sus cuadernos PSP: la autorrevisión y las pruebas unitarias deben aplicarse inmediatamente después de escribir cada función crítica para reducir el costo de corrección.

6. Informes de Revisión Técnica

Los informes de revisión técnica resumen los resultados obtenidos durante las inspecciones formales realizadas sobre los principales productos de trabajo del proyecto.

6.1 IRT-01 – Especificación de Requerimientos de Software (ERS V2)

Documento revisado	ERS V2 – Pinky Puff (26/05/2026), elaborado conforme a IEEE 830-1998
Responsable de la revisión	Sánchez Julio (Scrum Master), con validación del Product Owner
Fecha de la revisión	26/05/2026 (revisión inicial) · 15/07/2026 (revisión de cierre)
Método aplicado	Revisión documental contra checklist 3.2 y verificación cruzada de trazabilidad
Hallazgos	1) RF01 declara como precondition “El administrador ha iniciado sesión”, condición lógicamente imposible antes del propio inicio de sesión (DEF-09). 2) La tabla de definiciones y acrónimos contiene dos filas vacías. 3) No existe una tabla de control de cambios que documente las diferencias entre V1 y V2. 4) RNF01 y RNF02 están redactados de forma cualitativa, sin métricas verificables.
Observaciones	La estructura general del documento cumple el estándar declarado: los siete requerimientos funcionales conservan identificación, actor, descripción, entradas, proceso, preconditiones, postcondiciones y prioridad. El diagrama de casos de uso es coherente con los requerimientos y las relaciones «extend» reflejan correctamente el auto-registro de clientes y pedidos descrito en RF02, RF03 y RF04.
Recomendaciones	R-01: reemplazar la precondition errónea de RF01 por “El sistema dispone de al menos un administrador registrado con credenciales válidas”. R-02: incorporar una tabla de control de cambios ERS V1 → V2. R-03: reformular RNF01 y RNF02 con criterios medibles (por ejemplo, “el registro de un pedido no debe exceder de 3 pasos” y “el tiempo de respuesta de las operaciones frecuentes no debe superar los 2 segundos en el equipo de referencia”).
Estado de aprobación	Aprobado con observaciones — requiere corrección de DEF-09 antes de la entrega final

6.2 IRT-02 – Documento de Diseño del Sistema

Documento revisado	Diseño del Sistema – Pinky Puff (04/06/2026)
Responsable de la revisión	Equipo completo (inspección formal moderada por el Scrum Master)
Fecha de la revisión	04/06/2026
Método aplicado	Inspección formal contra checklist 3.3 e inspección técnica de los diagramas
Hallazgos	1) La ruta del volumen físico de la base de datos está documentada como ruta absoluta de la máquina de un integrante, lo que limita la reproducibilidad del entorno en otros equipos. 2) La restricción de rendimiento sobre equipo portátil de bajo rendimiento (RNF02) se declara pero no se acompaña de un umbral cuantitativo. 3) No se detectaron inconsistencias entre los modelos conceptual, relacional y físico.
Observaciones	La arquitectura N-Capas está correctamente separada y cada módulo MOD-001 a MOD-005 especifica identificador, propósito, función principal, dependencias y tecnología. El diseño de las seis pantallas corresponde a los casos de uso del ERS y está respaldado por la maqueta de Figma. El modelo de datos soporta correctamente los estados de pedido y de cliente definidos en RF03 y RF04.
Recomendaciones	R-04: parametrizar la ruta del volumen mediante una variable de entorno o un archivo docker-compose.yml versionado. R-05: definir un umbral de rendimiento verificable para el equipo de referencia y medirlo en la fase de pruebas.

Estado de aprobación	Aprobado
----------------------	----------

6.3 IRT-03 – Código fuente e implementación (MOD-001 a MOD-005)

Producto revisado	Código fuente Java del proyecto (capas Vista, Controlador, Servicio y Persistencia + Modelo) y ejecutable mavenproject1.jar
Responsable de la revisión	Revisión cruzada: Caisaguano Anthony y Ramos Paulo, moderada por Sánchez Julio
Fecha de la revisión	06/05/2026 · 31/05/2026 · 11/06/2026 · 15/06/2026 · 16/06/2026
Método aplicado	Inspección de código, revisión entre pares y verificación en herramienta (Git y Docker)
Hallazgos	Se detectaron ocho defectos de código (DEF-01 a DEF-08), todos corregidos dentro del sprint en que fueron encontrados. Los defectos de mayor severidad afectaron al módulo de seguridad: hashing no determinista por charset no especificado (DEF-02) y comparación de contraseña en texto plano contra el hash almacenado (DEF-03). Los defectos de la lógica de negocio se concentraron en las reglas de transición de estados y en los filtros de búsqueda (DEF-05, DEF-06, DEF-07). El defecto de integración del patrón Observer (DEF-08) fue el de mayor costo de corrección.
Observaciones	La estructura de paquetes corresponde fielmente a las capas definidas en el diseño. Hibernate genera correctamente las tablas del modelo físico. Tras las correcciones, la autenticación, el auto-registro de cliente y pedido, la transición de estados y la actualización del dashboard funcionan conforme a lo especificado en el ERS.
Recomendaciones	R-06: incorporar pruebas unitarias automatizadas (JUnit) para las funciones críticas de seguridad y de reglas de negocio, ejecutadas antes de cada integración. R-07: ejecutar una prueba mínima de conexión a la base de datos como primera actividad de cada sprint, según la acción de mejora propuesta por el equipo en sus cuadernos PSP. R-08: incorporar pruebas de integración progresivas durante el desarrollo en lugar de concentrarlas al final del sprint.
Estado de aprobación	Aprobado — sin defectos de severidad Alta o Crítica en estado pendiente

7. Evidencias de Inspección

Evidencias que demuestran que la verificación fue efectivamente realizada. Cada elemento debe adjuntarse como anexo del presente documento.

ID	Tipo de evidencia	Descripción	Ubicación / anexo
INS-01	Revisión de código	Inspección del controlador de autenticación y de la pantalla FrmLogin durante el Sprint 1.	► Anexo A – capturas de la sesión de revisión
INS-02	Revisión entre pares	Revisión cruzada de MOD-003 y MOD-004 realizada por un integrante distinto al autor.	► Anexo B – notas de revisión
INS-03	Capturas del repositorio Git	Historial de commits que evidencia el ritmo de trabajo y los commits de corrección asociados a cada defecto.	► Anexo C – captura de git log
INS-04	Pull Requests / ramas	Registro de las ramas de trabajo y su integración a la rama principal.	► Anexo D – capturas del repositorio
INS-05	Comentarios del docente	Observaciones emitidas por el Ing. Cristian Cola sobre el ERS y sobre el Modelo de Evaluación SPICE.	► Anexo E – retroalimentación recibida
INS-06	Acta de revisión con la cliente	Acta de Reunión N.º 2 firmada por Linda Aguilar y por el responsable del proyecto el 07/05/2026.	Documento del proyecto (adjunto)
INS-07	Cuadernos personales PSP	Registros individuales de tiempo, defectos y actividades que evidencian la autoverificación de cada integrante.	Documentos del proyecto (adjuntos)
INS-08	Comparación pantalla / maqueta	Contraste visual de cada pantalla implementada frente a la maqueta de Figma.	► Anexo F – tabla comparativa de capturas
INS-09	Verificación del entorno Docker	Comprobación de que el contenedor postgres:18 se levanta y expone el puerto 5433 de forma reproducible.	► Anexo G – salida de docker ps

8. Evidencias de Pruebas Unitarias

Resultados obtenidos durante las pruebas de cada módulo. Cada caso indica los datos de entrada, el resultado esperado, el resultado obtenido y su estado. Los casos identificados como “regresión” verifican que un defecto previamente corregido no reaparece.

8.1 MOD-001 – Seguridad, autenticación y configuración (RF01, RF07)

ID	Caso de prueba	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
PU-01	Determinismo del hashing SHA-256	Cadena “admin123” cifrada dos veces con charset UTF-8 explícito	Ambas ejecuciones producen el mismo hash	Hashes idénticos	Aprobado
PU-02	Autenticación con credenciales válidas	Usuario y contraseña registrados en la tabla administradores	Devuelve verdadero y concede el acceso	Acceso concedido	Aprobado
PU-03	Autenticación con contraseña incorrecta	Usuario válido, contraseña errónea	Devuelve falso y no concede el acceso	Acceso denegado	Aprobado
PU-04	Autenticación con usuario inexistente	Usuario no registrado	Devuelve falso sin lanzar excepción	Acceso denegado	Aprobado
PU-05	Inicio de sesión mediante la tecla Enter (regresión DEF-01)	Credenciales válidas + pulsación de Enter en el campo de contraseña	Se dispara el mismo flujo que con el botón “Iniciar Sesión”	Flujo disparado correctamente	Aprobado
PU-06	Conexión de la unidad de persistencia (regresión DEF-04)	persistence.xml con jdbc:postgresql://localhost:5433/	EntityManagerFactory se crea sin errores	Conexión establecida	Aprobado
PU-07	Modificación de credenciales del administrador (RF07)	Nuevo email, usuario y contraseña	La contraseña se almacena cifrada y el login posterior funciona con la nueva credencial	Credenciales actualizadas	Aprobado

8.2 MOD-002 – Registro de productos, categorías y etiquetas (RF02, RF06)

ID	Caso de prueba	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
PU-08	Registro de producto con todos los campos requeridos	Etiquetas, precio, cantidad, nombre de cliente y descripción	El producto se persiste en la tabla productos	Producto registrado	Aprobado
PU-09	Registro de producto con cliente inexistente (postcondición RF02)	Nombre de cliente no registrado	Se crea automáticamente el cliente y el pedido asociado	Cliente y pedido creados	Aprobado
PU-10	Registro de producto con precio o cantidad no numéricos	Precio = “abc”	El sistema rechaza el registro y notifica al usuario	► Verificar y adjuntar captura	Por ejecutar
PU-11	Registro de categoría duplicada (precondición RF06)	Categoría con nombre ya existente	El sistema no permite el registro	Registro rechazado	Aprobado
PU-12	Visibilidad de la etiqueta registrada (postcondición RF06)	Nueva etiqueta creada en la pestaña Configurar	La etiqueta aparece disponible en la pestaña de registro de productos	Etiqueta visible	Aprobado

8.3 MOD-003 – Gestión de pedidos (RF03)

ID	Caso de prueba	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
PU-13	Cálculo del total del pedido	Tres productos con precios y cantidades conocidos	El total equivale a la suma de precio × cantidad	Total correcto	Aprobado
PU-14	Recálculo del total al eliminar un producto (regresión DEF-06)	Pedido con tres productos, se elimina uno	El total se recalcula descontando el producto eliminado	Total recalculado	Aprobado
PU-15	Transición de estado PENDIENTE → COBRADO	Pedido en estado Pendiente	El pedido queda en estado Cobrado y se contabiliza en estadísticas	Estado actualizado	Aprobado
PU-16	Transición CANCELADO → PENDIENTE (regresión DEF-05)	Pedido cancelado que se reactiva	El stock del producto se restaura correctamente	Stock restaurado	Aprobado
PU-17	Filtrado de pedidos por estado	Filtro = “Cancelado”	Se listan únicamente los pedidos cancelados	Listado correcto	Aprobado
PU-18	Eliminación de un pedido completo	Pedido con productos asociados	El pedido y sus líneas se eliminan sin dejar registros huérfanos	Eliminación correcta	Aprobado

8.4 MOD-004 – Gestión de clientes (RF04)

ID	Caso de prueba	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
PU-19	Modificación de datos del cliente	Nuevos email, dirección y contacto	Los datos se actualizan y persisten en la tabla clientes	Datos actualizados	Aprobado
PU-20	Cambio de estado del cliente	Cliente ACTIVO → BLOQUEADO	El estado se actualiza correctamente	Estado actualizado	Aprobado
PU-21	Filtro por estado BLOQUEADO (regresión DEF-07)	Base con clientes ACTIVO, INACTIVO y BLOQUEADO	Se listan únicamente los clientes bloqueados	Listado correcto	Aprobado
PU-22	Unicidad del cliente por nombre (postcondición RF04)	Registro de un pedido con un nombre de cliente ya existente	No se crea un cliente duplicado; el pedido se asocia al existente	Sin duplicados	Aprobado

8.5 MOD-005 – Estadísticas y reportes (RF05)

ID	Caso de prueba	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
PU-23	Agregación de estadísticas por pedidos cobrados	Pedidos en los tres estados	Solo los pedidos COBRADOS se contabilizan en las gráficas	Agregación correcta	Aprobado
PU-24	Filtrado de estadísticas por mes y año	Mes y año con ventas registradas	Las gráficas muestran únicamente el periodo seleccionado	Filtro correcto	Aprobado
PU-25	Generación del reporte PDF (postcondición RF05)	Solicitud de reporte desde la pestaña Reporte	Se genera un archivo PDF no vacío en la carpeta por defecto	PDF generado	Aprobado

ID	Caso de prueba	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
PU-26	Estadísticas sin datos en el periodo	Mes sin pedidos cobrados	El sistema muestra la gráfica vacía sin lanzar excepción	► Verificar y adjuntar captura	Por ejecutar

8.6 Resumen y cobertura

Módulo	Casos	Aprobados	Cobertura de código
MOD-001 – Seguridad y configuración	7	7	► Completar con el reporte de la herramienta
MOD-002 – Productos, categorías y etiquetas	5	4	► Completar con el reporte de la herramienta
MOD-003 – Gestión de pedidos	6	6	► Completar con el reporte de la herramienta
MOD-004 – Gestión de clientes	4	4	► Completar con el reporte de la herramienta
MOD-005 – Estadísticas y reportes	4	3	► Completar con el reporte de la herramienta
Total	26	24 (92,3 %)	2 casos por ejecutar

La cobertura de código no fue medida con herramienta durante el desarrollo. Se recomienda incorporar JUnit 5 y JaCoCo al proyecto Maven y adjuntar el reporte generado como anexo; mientras tanto, la cobertura se documenta a nivel funcional mediante la trazabilidad caso de prueba → requerimiento.

9. Evidencias de Pruebas de Integración

Las pruebas de integración comprueban que los módulos y las capas de la arquitectura funcionan correctamente cuando interactúan entre sí. Dado que Pinky Puff es una aplicación monolítica de escritorio, la integración se verifica entre las capas Vista, Controlador, Servicio y Persistencia dentro del mismo ejecutable.

9.1 Flujos de integración verificados

ID	Flujo integrado	Módulos / capas implicadas	Requerimientos cubiertos
PI-01	Login + Autenticación + Persistencia	FrmLogin → controlador de autenticación → repositorio de administradores → tabla administradores	RF01
PI-02	Registro de producto + Auto-registro de cliente + Auto-registro de pedido	FrmDashboard → PedidoService → repositorios de productos, clientes y pedidos	RF02, RF03, RF04
PI-03	Gestión de pedidos + Generación de reporte PDF	FrmDashboard → PedidoService → controlador PDF (OpenPDF)	RF03
PI-04	PedidoService (Observer) + Dashboard	Servicio → notificación Observer → indicadores de FrmDashboard	RF03, RF04
PI-05	Categorías y etiquetas + Registro de producto	Pestaña Configurar → tabla etiqueta_config → pestaña de registro de productos	RF02, RF06
PI-06	Configuración de credenciales + Login	Pestaña Configurar → tabla administradores → FrmLogin	RF07, RF01
PI-07	Pedidos cobrados + Estadísticas JavaFX + Reporte PDF	Repositorio de pedidos → capa de servicio → gráficos JavaFX → controlador PDF	RF05

9.2 Detalle de los casos de prueba de integración

ID	Resultado esperado	Resultado obtenido	Evidencia	Estado
PI-01	Con credenciales válidas el sistema autentica contra la base de datos contenerizada y muestra el Dashboard; con credenciales inválidas permanece en la pantalla de login.	Comportamiento conforme tras corregir DEF-02, DEF-03 y DEF-04.	► Captura del login y del dashboard	Aprobado
PI-02	Al registrar un producto indicando un cliente inexistente, el sistema crea el cliente, crea el pedido y asocia el producto en una sola transacción.	Cliente y pedido generados automáticamente conforme a las postcondiciones de RF02 y RF04.	► Captura de las tres tablas tras la operación	Aprobado
PI-03	La generación del reporte de un pedido produce un PDF en la carpeta por defecto con los datos del pedido consultado.	PDF generado con el contenido correcto.	► Archivo PDF de ejemplo	Aprobado
PI-04	Cualquier cambio en pedidos o clientes actualiza los indicadores del dashboard sin necesidad de recargar la vista.	Actualización en tiempo real conforme tras corregir DEF-08.	► Captura antes/después del cambio de estado	Aprobado

ID	Resultado esperado	Resultado obtenido	Evidencia	Estado
PI-05	Una etiqueta creada en la pestaña de configuración queda inmediatamente disponible en el formulario de registro de productos.	Etiqueta disponible sin reiniciar la aplicación.	► Captura de ambas pestañas	Aprobado
PI-06	Tras modificar las credenciales del administrador, el inicio de sesión solo funciona con las nuevas credenciales.	Credenciales anteriores rechazadas; nuevas aceptadas.	► Captura de la secuencia	Aprobado
PI-07	Las gráficas de barras reflejan únicamente los pedidos cobrados del periodo filtrado y el reporte PDF coincide con lo mostrado en pantalla.	Coincidencia entre gráfica y reporte.	► Captura de la gráfica y PDF asociado	Aprobado

9.3 Verificación de requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento	Método de verificación	Resultado
PNF-01	RNF01 – Eficiencia de interacción del usuario	Conteo de pasos necesarios para registrar un pedido completo durante una venta en vivo, comparado contra el flujo manual anterior.	► Registrar el número de pasos obtenido y adjuntar la observación de la usuaria
PNF-02	RNF02 – Rendimiento y optimización del aplicativo	Medición del tiempo de respuesta de las operaciones frecuentes (login, registro de producto, cambio de estado, carga de estadísticas) en la computadora portátil de bajo rendimiento declarada como equipo de referencia.	► Registrar los tiempos medidos por operación

Ambos requerimientos no funcionales deben verificarse sobre el hardware de referencia declarado en las restricciones del ERS. Se recomienda registrar al menos tres mediciones por operación y reportar el promedio.

10. Resultados de la Verificación

10.1 Cumplimiento de los criterios de aceptación

Criterio	Descripción resumida	Estado	Observación
CA-01	Estructura del ERS conforme a IEEE 830-1998	Cumple	Con observaciones menores
CA-02	Trazabilidad RF → caso de uso → módulo → entidad	Cumple	7 de 7 requerimientos
CA-03	Postcondiciones del ERS cubiertas por casos de prueba	Cumple	Ver tablas 8.1 a 8.5
CA-04	Sin defectos Altos o Críticos pendientes	Cumple	8 de 8 defectos de código corregidos
CA-05	Pruebas unitarias sin fallos	Cumple parcialmente	24 de 26 casos ejecutados
CA-06	Pruebas de integración de flujos críticos	Cumple	7 de 7 flujos aprobados
CA-07	Correspondencia paquetes ↔ capas del diseño	Cumple	Verificado en IRT-03
CA-08	Pantallas correspondientes a casos de uso y maqueta	Cumple parcialmente	► Adjuntar comparación visual
CA-09	Trazabilidad de los cambios en Git	Cumple	► Adjuntar historial de commits
CA-10	Formato documental (portada, versiones, APA 7)	Cumple parcialmente	Ver DEF-10 a DEF-13

10.2 Conclusiones

La fase de verificación del sistema Pinky Puff se ejecutó de forma distribuida a lo largo de los seis sprints y se consolidó documentalmente en la fase de cierre. Los resultados obtenidos permiten afirmar que el producto construido corresponde a lo especificado: existe trazabilidad completa entre los siete requerimientos funcionales, los casos de uso, los cinco módulos del diseño y las entidades de la base de datos, y las postcondiciones documentadas en el ERS se comprueban mediante casos de prueba concretos.

Se registraron trece defectos, de los cuales ocho afectan al producto software y fueron corregidos íntegramente dentro del sprint en que se detectaron. El análisis por fase de detección muestra que la mitad de los defectos de código se encontró en fases posteriores a la codificación, lo que confirma la principal oportunidad de mejora identificada por los propios integrantes en sus cuadernos PSP: incorporar autorrevisión y pruebas automatizadas inmediatamente después de escribir cada función crítica reduce significativamente el costo de corrección.

Los cinco defectos pendientes son de naturaleza documental y no comprometen el funcionamiento del ejecutable, pero deben corregirse antes de la entrega final para satisfacer los criterios de calidad documental establecidos en el proceso “Gestión de Calidad” del Modelo de Evaluación SPICE del proyecto.

10.3 Recomendaciones consolidadas

- R-01 a R-03: corregir la precondition contradictoria de RF01, incorporar una tabla de control de cambios en el ERS y reformular RNF01 y RNF02 con criterios medibles.
- R-04 y R-05: parametrizar la configuración del entorno Docker y definir umbrales cuantitativos de rendimiento para el equipo de referencia.

- R-06 a R-08: incorporar JUnit y JaCoCo al proyecto Maven, ejecutar una prueba mínima de conexión al inicio de cada sprint e integrar las pruebas de forma progresiva durante el desarrollo.
- R-09: unificar las fechas de los sprints entre la Planificación de Proyecto y los cuadernos personales PSP, y justificar el intervalo comprendido entre el 07/05/2026 y el 15/05/2026.
- R-10: completar la tabla de control de versiones del Modelo de Evaluación SPICE y corregir las inconsistencias aritméticas y la fila duplicada detectadas en los cuadernos PSP.
- R-11: adjuntar como anexos todas las evidencias marcadas con ► antes de la entrega final, para que la evaluación de procesos disponga de evidencia objetiva verificable.

11. Entregables de la Fase de Verificación

N.º	Entregable	Ubicación en este documento	Estado
1	Plan de Verificación	Sección 2	Completo
2	Lista de Verificación (checklists)	Sección 3	Completo
3	Registro de Revisiones	Sección 4	Completo
4	Registro de Defectos	Sección 5	Completo (5 defectos abiertos)
5	Informe de Revisión Técnica	Sección 6 (IRT-01, IRT-02, IRT-03)	Completo
6	Evidencias de Inspección	Sección 7	Pendiente de anexos
7	Evidencias de Pruebas Unitarias	Sección 8	Completo (2 casos por ejecutar)
8	Evidencias de Pruebas de Integración	Sección 9	Pendiente de anexos

12. Control de Versiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Autor(es)	Revisado por
1.0	23/07/2026	Creación inicial de la Documentación de la Fase de Verificación conforme a ISO/IEC 12207, adaptada al proyecto Pinky Puff.	Caisaguano, Maisincho, Ramos, Sánchez	Ing. Cristian Cola

13. Bibliografía

IEEE. (1998). IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Institute of Electrical and Electronics Engineers.

International Organization for Standardization. (2004). ISO/IEC 15504-2: Information technology — Process assessment — Part 2: Performing an assessment. ISO.

ISO/IEC/IEEE. (2017). ISO/IEC/IEEE 12207:2017 — Systems and software engineering: Software life cycle processes. International Organization for Standardization.

Humphrey, W. S. (2005). PSP: A Self-Improvement Process for Software Engineers. Addison-Wesley.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería del software: un enfoque práctico (9.^a ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.^a ed.). Pearson Educación.